

אינפי 1 - סמסטר ב' (80131-2)

מועד א' תשע"ט – 4/07/2019

משך הבחינה: 3 שעות

מרצה: ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. לכל שאלה שני סעיפים שווים בערכם (12.5 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותו סעיף יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--	--

מספר מחברת:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז:

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה.

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II		
2	☐	I , II		
3	☐	I , II		
4	☐	I , II		
5	☐	I , II		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

- (א) תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. לכל $n \in \mathbb{N}$ נסמן $s_n = \sup \{ |a_{n+p} - a_n| \mid p \in \mathbb{N} \}$.
 (i) הסבירו מדוע s_n מוגדר היטב.
 (ii) הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 0$. (מותר להסתמך על כל משפט מההרצאה, אך צריך לצטט אותו)
 (ב) מצאו את כל הערכים של $b \in \mathbb{R}$ עבורם הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty} = (bn + \sqrt{9n^2 + 4n})_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת. הוכיחו את תשובתכם!

שאלה 2 (25 נקודות)

- (א) תהי $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של $x_0 \in \mathbb{R}$. נתון שלכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת את שלושת התנאים (i) $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \in D$ (ii) $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \neq x_0$ (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$
 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$. הוכיחו באמצעות הגדרת הגבול בלשון של קושי ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.
 (ב) תהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה כלשהי של מספרים טבעיים. הוכיחו כי הסדרה $\left(\left(\frac{nb_n + 1}{nb_n} \right)^{nb_n} \right)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וחשבו את גבולה.
 (מותר להסתמך על התכונות של הסדרה $(e_n)_{n=1}^{\infty} = \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)_{n=1}^{\infty}$ שהוכחו בהרצאה, אך צריך לצטט אותן)

שאלה 3 (25 נקודות)

- (א) תהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים המתכנסת ל- $L \in \mathbb{R}$, $L \neq 0$.
 (i) הוכיחו כי קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{|L|}{2} < |b_n|$ עבור כל $n > N$.
 (ii) נתון גם ש- $b_n \neq 0$ עבור כל $n \in \mathbb{N}$. הוכיחו את הסעיף הבא מהמשפט על אריתמטיקה של גבולות: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{L}$.
 (ב) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$, ותהי $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה ב- (a, b) .
 נתון ש- f' מונוטונית ב- (a, b) . הוכיחו ש- f' רציפה ב- (a, b) .

שאלה 4 (25 נקודות)

- (א) (i) יהי $a \in \mathbb{R}$. הגדירו את הערך המוחלט של a (המסומן $|a|$) ואת הסימן של a (המסומן $\text{sgn}(a)$).
 (ii) נתון $0 \leq c \in \mathbb{R}$. הוכיחו כי לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים $-c \leq a \leq c \Leftrightarrow |a| \leq c$.
 (iii) הוכיחו כי לכל $a, b \in \mathbb{R}$ מתקיים $|a + b| \leq |a| + |b|$ (אי-שוויון המשולש).
 (ב) נתונים $x_1, y_1 \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < x_1 < y_1$.
 נגדיר באופן רקורסיבי שתי סדרות על ידי $x_{n+1} = \frac{x_n^2}{x_n + y_n}$ ו- $y_{n+1} = \frac{y_n^2}{x_n + y_n}$ לכל n טבעי.
 (i) הוכיחו ש- $0 < x_n < y_n$ עבור כל $n \in \mathbb{N}$ והסיקו ש- $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ ומונוטונית יורדת ממש.
 (ii) הוכיחו ש- $(y_n - x_n)_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה קבועה ומצאו את ערכם של $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

שאלה 5 (25 נקודות)

- (א) תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של $x_0 \in \mathbb{R}$. נתון ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \in \mathbb{R}$.
 תהי g פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של $y_0 \in \mathbb{R}$.
 (i) תנו דוגמה לפונקציה f שאיננה קבועה באף סביבה מנוקבת של x_0 ולפונקציה g המקיימת $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = L \in \mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x)$ לא קיים.
 (ii) נתון שקיימת סביבה מנוקבת U של x_0 כך ש- $\forall x \in U \quad f(x) \neq y_0$.
 הוכיחו שקיימת סביבה מנוקבת של x_0 בה הפונקציה המורכבת $g \circ f$ מוגדרת.
 (ב) נתונות שתי קבוצות חסומות $A, B \subseteq \mathbb{R}$ כך ש- $\emptyset \neq A, B$.
 (i) $\forall a \in A \quad a > 0$, $\forall b \in B \quad b < 0$.
 (ii) תהי $A \cdot B = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$. הוכיחו כי $\inf(A \cdot B) = \sup(A) \inf(B)$.